



ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto Planta Fotovoltaica Salares Norte

Febrero 2023



ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	2
2	OBJETIVOS	3
2.1.	Objetivo general	3
2.2.	Objetivo específico	3
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1.	Revisión bibliográfica	4
3.2.	Estudio de terreno	5
4	ÁREA de influencia.....	12
5	RESULTADO.....	14
5.1.	Antecedentes bibliográficos	14
5.2.	Estudio de terreno	17
5.3.	Análisis integrados	21
6	CONCLUSIONES.....	23
7	BIBLIOGRAFÍA.....	24

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A. KMZ estudio flora y vegetación



1 INTRODUCCIÓN

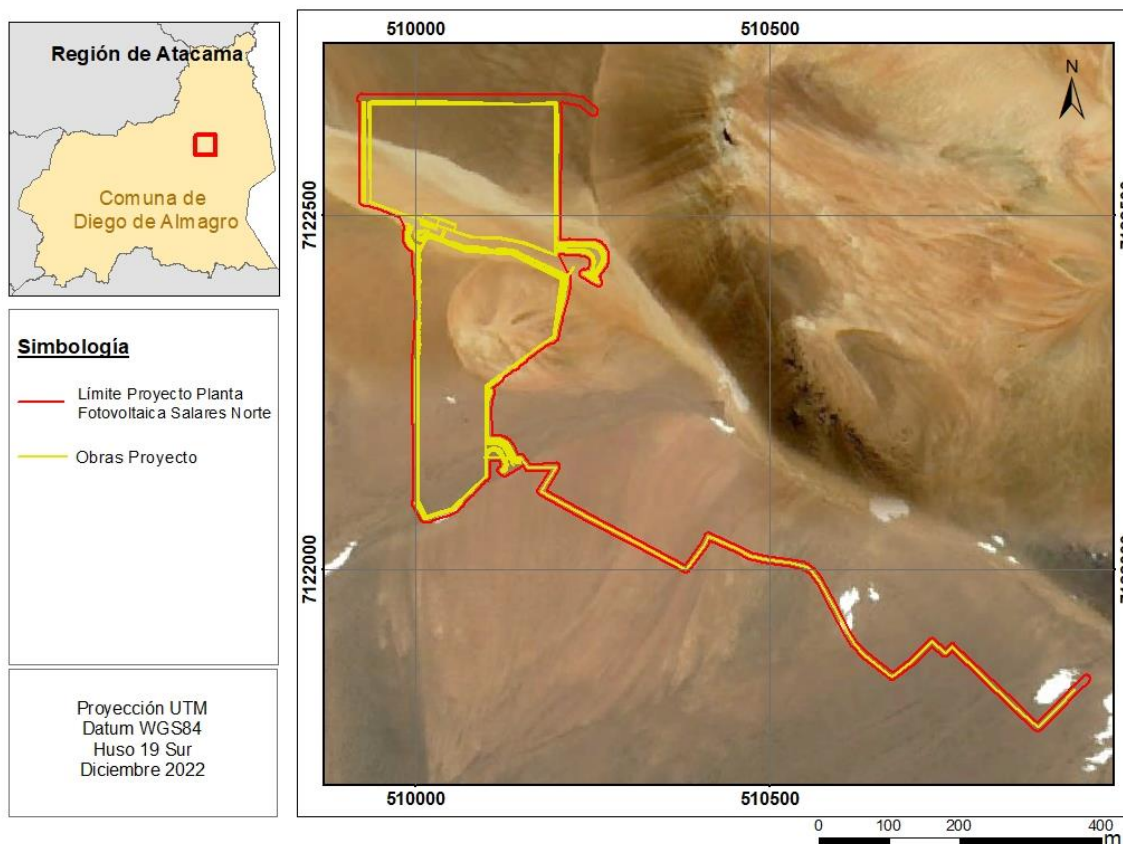
El presente informe ha sido elaborado por los profesionales de la empresa ASIGMA y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el Proyecto Planta Fotovoltaica Salares Norte, en adelante “el Proyecto”, el cual consiste en la habilitación de un sistema híbrido de suministro de energía que modifica al Proyecto Original mediante la construcción y operación de una nueva planta fotovoltaica con una potencia nominal de 7,3 MWac y una potencia instalada de 7,7 MWdc que se conectará a la planta de Generación de Energía Principal (DP1) existente. De este modo, el suministro de energía eléctrica del Sector Mina Planta será, primero, por medio de la planta fotovoltaica y, para las horas en la que no se encuentre disponible total o parcialmente la energía solar, el suministro será provisto con las unidades de generación térmica existentes.

El Proyecto se emplazará en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, región de Atacama aproximadamente a 4.500 m.s.n.m, y tendrá una vida útil estimada de 15 años (considerando una duración de 10 meses de fase de construcción, 13 años y 10 meses de fase de operación y 4 meses de cierre), sujeta a la operación del Proyecto Minero Salares Norte. Se ubicará al interior de la faena minera y ocupará una superficie aproximada de 10,36 hectáreas¹, emplazadas íntegramente al interior del área ambientalmente aprobada por el RCA N°153/2019. El Proyecto tiene como propósito prestar suministro de energía durante toda la vida útil del Proyecto Original, hasta parte de su fase de cierre.

En la Figura 1 se muestran las obras del Proyecto de manera general y su localización. Cabe destacar que la imagen satelital no se encuentra actualizada y que actualmente toda el área posee instalaciones del caso base.

¹ Corresponde a la superficie de emplazamiento de la Plataforma Superior e Inferior.

Figura 1. Localización del Proyecto



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia, así como en ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en terreno, ejecutado en marzo (otoño) y noviembre (primavera) del 2022.

2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al Proyecto Planta Fotovoltaica Salares Norte (o “el Proyecto”).

2.2. Objetivo específico

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia (AI) para flora y vegetación terrestre.



2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar campañas de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de influencia.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1. Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en documentos técnicos y en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.

Año	RCA	Proyecto
2019	Aprobado (RCA 091/2019)	DIA Proyecto Prospección Horizonte
2019	Aprobado (RCA 153/2019)	Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Salares Norte
2016	Aprobado (RCA 171/2016)	Modificación Prospección Minera Salares Norte
2014	Aprobado (RCA 018/2014)	Proyecto Prospección Minera Salares Norte Ltda.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.



3.2. Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

Se ejecutaron dos campañas de terreno:

1. Campaña de otoño: realizada entre los días 22 y 23 de marzo del 2022, representativa del periodo invernal (otoño-invierno), que a nivel biológico puede considerarse como de baja actividad.
2. Campaña de primavera: realizada el día 24 de noviembre del 2022, representativo del periodo estival (primavera-verano), que a nivel biológico puede considerarse como de alta actividad.

Dada la elevada intervención de los ecosistemas terrestres presentes en el AI, se estima que la ejecución de las dos campañas de muestreo es suficiente para levantar la diversidad biológica de plantas. Adicionalmente, no se encontraron antecedentes bibliográficos (generales y en base a LB anteriores en el sector), que sugieran que se deban realizar esfuerzos adicionales para la detección temporal de algunas especies estacionales protegidas o singulares, así como tampoco fenómenos específicos que se den en la zona, como por ejemplo, desierto florido.

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

Para estudiar la vegetación, como metodología estándar, como primera aproximación, se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico, en relación con la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).



- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.
2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno en cuanto a las diferentes unidades de vegetación, discriminando por textura, color y pendiente, principalmente. Se selecciona un punto en cada unidad lo más representativa posible de la unidad identificada. En el presente estudio, dado que toda el área de influencia se encontraba intervenida, se realizaron recorridos libres en el polígono.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura (visualización general de las coberturas por polígonos), estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.
4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atributación y generalización de la información.** La atributación consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atributar cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atributada permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.



7. En caso de encontrarse unidades vegetacionales se establecieron parcelas de muestreo, ajustadas a la escala de cada tipo de vegetación, representativas de éstas.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de



Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5



Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

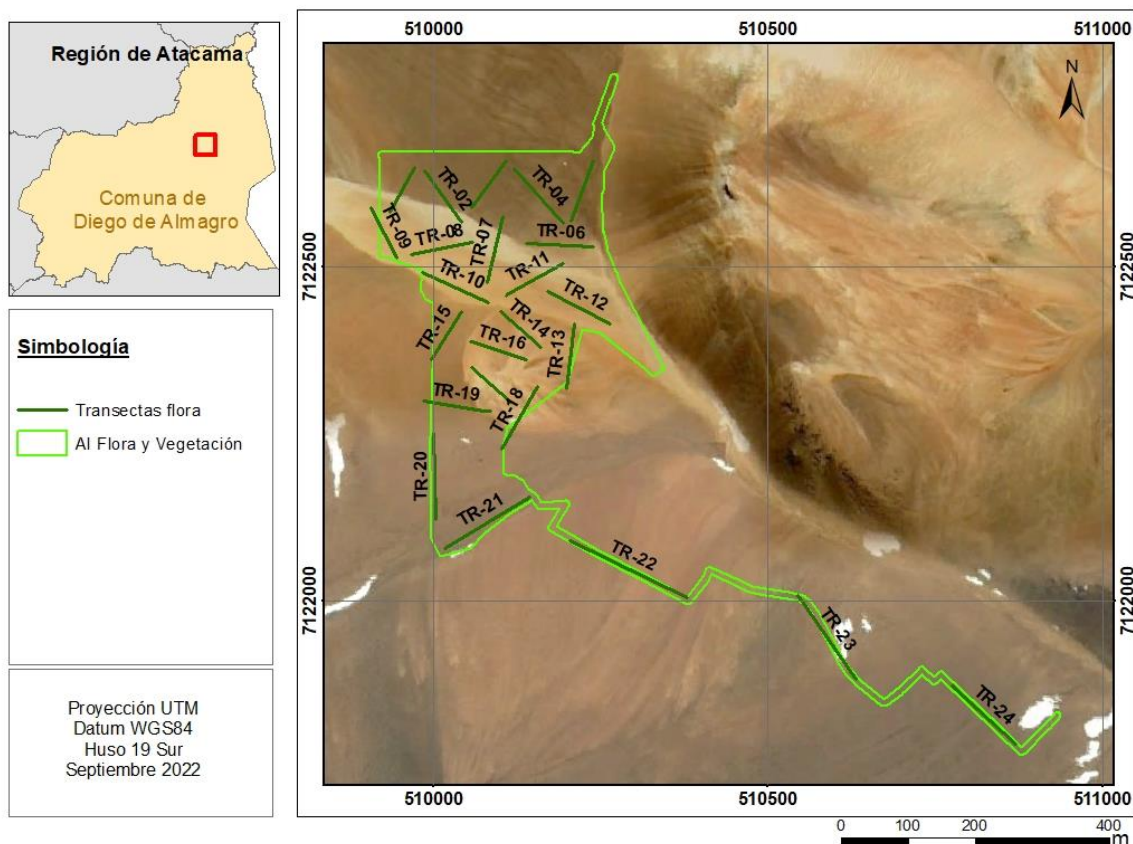
Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, registrar cada dos pasos las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente). Cada recorrido se determinó dentro de transectas, las que se muestran en la Figura 2. Dado que la totalidad del AI corresponde a la unidad “sin vegetación” o “zona denudada”, el número de réplicas corresponde a n=24 en la mencionada unidad.

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación con el estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies nativas y protegidas por ley. Además, se registraron individuos en recorridos libres en el AI definida.



Figura 2: Transectas de flora.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo con los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los diecisiete procesos de clasificación vigentes (Tabla 3). Además, se clasificaron las especies según el Libro Rojo de la Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios para su conservación: Región Atacama (Squeo, 2008).

Tabla 3: Listado de decretos para clasificación de especies.

Proceso de clasificación	Decreto	Ministerio
Primero	D.S. N° 151/2007	MINSEGPRES
Segundo	D.S. N° 50/2008	MINSEGPRES
Tercero	D.S. N° 51/2008	MINSEGPRES
Cuarto	D.S. N° 23/2009	MINSEGPRES
Quinto	D.S. N° 33/2011	MMA
Sexto	D.S. N° 41/2011	MMA
Séptimo	D.S. N° 42/2011	MMA



Proceso de clasificación	Decreto	Ministerio
Octavo	D.S. N° 19/2012	MMA
Noveno	D.S. N° 13/2013	MMA
Décimo	D.S. N° 52/2014	MMA
Décimo primero	D.S. N° 38/2015	MMA
Décimo segundo	D.S. N° 16/2016	MMA
Décimo tercero	D.S. N° 06/2017	MMA
Décimo cuarto	D.S. N° 79/2018	MMA
Décimo quinto	D.S. N° 23/2019	MMA
Décimo sexto	D.S. N° 16/2020	MMA
Décimo séptimo	D.S. N° 44/2021	MMA

Fuente: Elaboración propia.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.



4 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como “**el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias**”.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
El presente Proyecto se localiza en áreas ya intervenidas por actividades mineras del caso base Salares Norte.
2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático. Se estudió el terreno donde se localizarán las partes del Proyecto definido como espacio terrestre (Figura 1).
3. Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación, los que son caracterizados en el presente estudio.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
6. Criterio 6: Se establecen factores del Proyecto que determinan los impactos ambientales. **Para la presente LB, en términos generales se consideró:** la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la acción despeje del terreno y la extracción potencial de ejemplares vegetales.



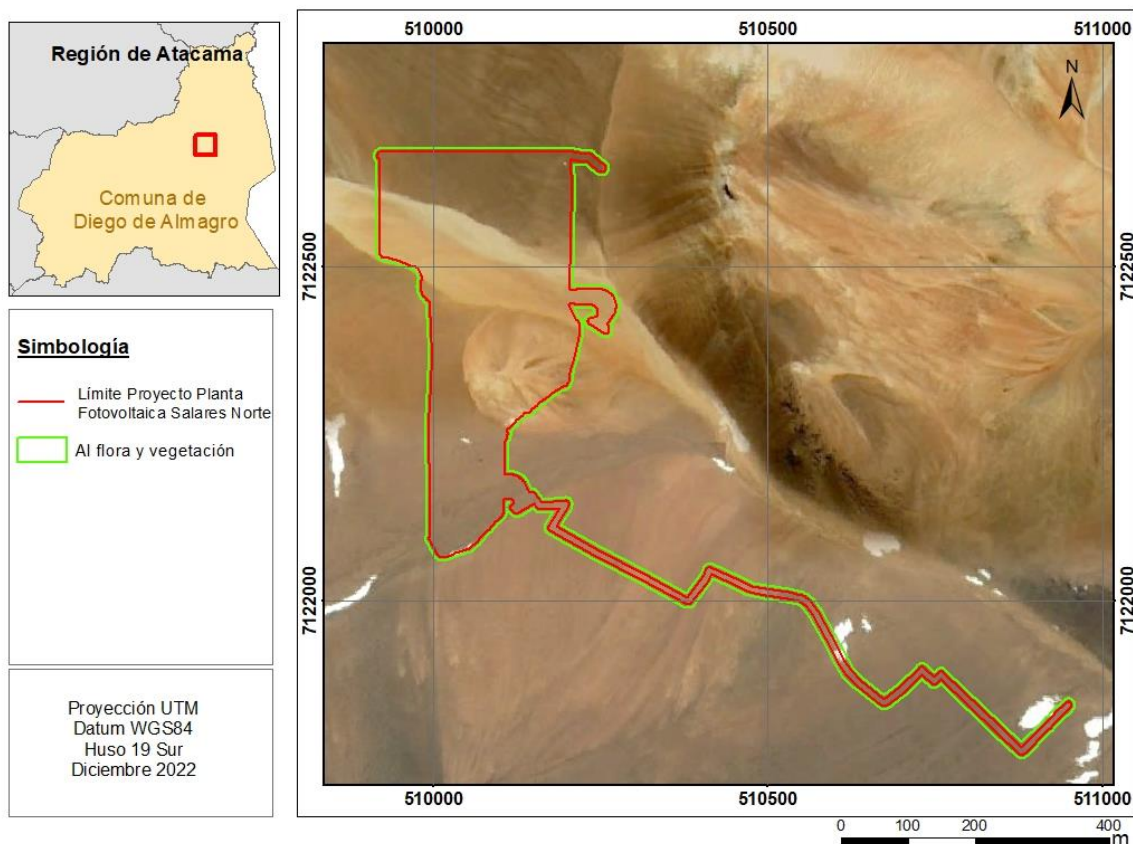
7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable. Se considera la intervención total en el área de emplazamiento del Proyecto (Figura 1).
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de estos.

En base a lo anterior, para el presente estudio se definió el AI sobre la vegetación y la flora como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción de estos elementos con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo el Proyecto. De acuerdo con la descripción de éste, esta zona se inserta dentro del polígono indicado en la Figura 3, donde se ha considerado un polígono que envuelve las obras en las partes poligonales, además de un buffer de 5 m a cada lado de la parte lineal del Proyecto. Este ancho representa el área de intervención de este tipo de obra, donde se proyecta la remoción de suelo, sustrato y plantas para la habilitación de las obras.

La decisión de aplicar un área buffer a la intervención directa, se debe a que en el sector habrá tránsito de maquinarias y vehículos durante la construcción de plataformas. En esta área buffer (de 5 metros) no existen formaciones de relevancia, tales como formaciones azonales o formaciones xerofíticas que puedan verse alteradas respecto del hábitats de especies de flora nativa. Tampoco se considera fragmentación de hábitat respecto del caso base, ni áreas de estudio en sitios singulares, debido a la ausencia de éstos en el sector. Con ello, el área de influencia calculada equivale aproximadamente a 13,5 hectáreas, la que se encuentra delimitada en verde en la Figura 3.

Se contempló entonces dentro del área antes indicada un muestreo dirigido a evaluar la composición vegetal, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico que permita determinar las especies en categoría de conservación, así como el levantamiento de información general asociada a la componente para identificar potenciales singularidades ambientales.

Figura 3: Área de Influencia (AI) Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

5 RESULTADO

5.1. Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima de tundra” (ET), el cual se caracteriza por poseer la temperatura del mes más cálido entre los 0 °C y 10 °C, y el promedio mensual de las temperaturas es siempre inferior a 10 °C. No posee estación cálida, el frío es intenso y constante, y las precipitaciones son escasas, la mayoría en forma de nieve. La vegetación suele ser escasa a nula y está adaptada a las condiciones de frío y sequedad de alta montaña.

Los factores determinantes corresponden a la altitud y el relieve como complejo modificador de los restantes factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo lo que determina una fisonomía particular de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe una gran homogeneidad,

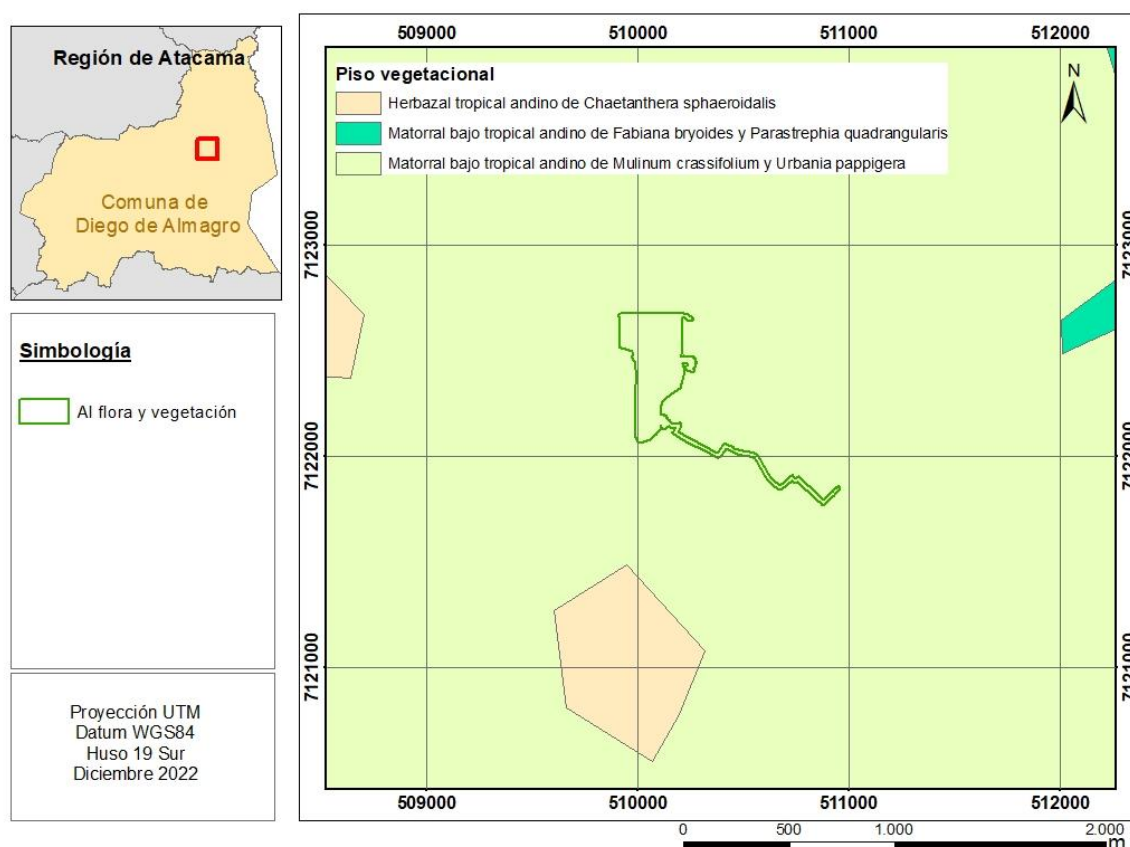


aunque se puede resumir la existencia de tres tipos biológicos fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pasto duros o coirones y, los arbustos bajos de follaje reducido (tolas).

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2014), el área de influencia contiene Matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera* (Figura 4).

El matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera* es un matorral bajo dominado por plantas pulvinadas y gramíneas en mechón, entre las que destacan *Mulinum crassifolium*, *Urbania pappigera*, *Adesmia caespitosa*, *Stipa frigida* y *Deyeuxia crista*, a las que se asocia un elenco diversificado de herbáceas rosuladas, tales como *Chaetanthera revoluta*, *Nototriche auricoma* y *Perezia atacamensis*. En algunos sectores marca el límite altitudinal de la vegetación vascular, en cuya extensión puede mezclarse en una transición difusa con los elementos del herbazal tropical andino de *Chaetanthera sphaeroidalis*.

Figura 4: Piso vegetacional asociado al AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff (2014).

En la Tabla 4 se observa las posibles especies de encontrar en el AI, dado registros de otros estudios en el mismo lugar.



Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Tipo de habito	Origen	Categoría de Conservación	Libro Rojo Atacama
Asteraceae	<i>Haplopappus rigidus</i> Phil.	-	Arbusto	Nativo	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Asteraceae	<i>Oriastrum sphaeroidale</i> Reiche	Flor de la puna	Hierba anual	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Asteraceae	<i>Senecio rahmeri</i> Phil	Mata gris	Subarbusto	Nativo	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Asteraceae	<i>Parastrephia quadrangularis</i> (Meyen) Cabrera	Coba	Arbusto	Nativo	Sin clasificación	Sin clasificación
Asteraceae	<i>Baccharis tola</i> Phil. ssp. <i>tola</i>	Leña leja	Arbusto	Nativo	Sin clasificación	Sin clasificación
Asteraceae	<i>Senecio chrysolepis</i> Phil.	-	Subarbusto	Nativo	Sin clasificación	En Peligro
Brassicaceae	<i>Menonvillea cuneata</i> (Gillies & Hook.) Rollins	-	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Fabaceae	<i>Adesmia echinus</i> C.Presl	-	Subarbusto	Nativo	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Fabaceae	<i>Adesmia frigida</i> Phil.	-	Subarbusto	Endémico	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Fabaceae	<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	-	Arbusto	Endémico	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Fabaceae	<i>Adesmia erinacea</i> Phil.	-	Arbusto	Nativo	Sin clasificación	Insuficientemente conocida (Fuera de Peligro)
Fabaceae	<i>Adesmia spuma</i> Werderm. ex Burkart	-	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Malvaceae	<i>Nototriche clandestina</i> (Phil.) A.W. Hill	Altea	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Insuficientemente conocida (Fuera de Peligro)
Malvaceae	<i>Cristaria andicola</i> Gay	Malvilla	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Montiaceae	<i>Cistanthe frigida</i> (Barnéoud) Peralta	Lengüilla	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Insuficientemente conocida
Oxalidaceae	<i>Oxalis hypsophila</i> Phil.	-	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Poaceae	<i>Pappostipa frigida</i> (Phil.) Romasch. var. <i>frigida</i>	Pasto vicuña	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Solanaceae	<i>Fabiana bryoides</i> Phil.	Pata de perdiz	Arbusto	Nativo	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Solanaceae	<i>Nicotiana longibracteata</i> Phil.	Palpapalpa	Hierba anual	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Verbenaceae	<i>Junellia uniflora</i> (Phil.) Moldenke	-	Arbusto	Nativo	Sin clasificación	Fuera de Peligro

Fuente: Elaboración propia.



5.1.2 Áreas con protección para la biodiversidad

Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 5. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, siendo las más cercana el Sitio Estrategias Regionales “Salar de Pedernales y sus alrededores”, localizado a unos 10 km al área del proyecto al noreste.

Tabla 5: Áreas protegidas y de interés para la conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Parque Nacional	Nevado de Tres Cruces	Estepa Desértica de los Salares Andinos	110 km al sur del proyecto	D.S. N° 947/1994 Ministerio de Bienes Nacionales
Parque Nacional	Pan de Azúcar	Desierto costero	164 km al oeste	D.S. N° 527/1985 MINAGRI
RAMSAR	Complejo lacustre Laguna del Negro Francisco -Laguna Santa Rosa -Nevado de tres cruces	Estepa Desértica de los Salares Andinos	110 km al sur del proyecto	
Áreas Protegidas Propiedad Privada	-	-	No se encuentra área cercana al Proyecto	-
Sitios Estrategias Regionales	Salar de Pedernales y sus alrededores	Salar de Pedernales	10 km al área del proyecto al noreste	Resolución Exente N°323/ 2009 Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

5.1.3 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que el presente Proyecto se localiza en uso de suelo “sin vegetación”.

5.2. Estudio de terreno

5.2.1. Descripción de la vegetación

En el Área de Influencia no se encontró desarrollo de vegetación. El terreno prospectado presenta actividad industrial previa (ver Fotografía 1). En consecuencia, desde el punto de vista de la vegetación a través de la metodología de la COT, la totalidad del AI (Figura 2) correspondería a la unidad “sin vegetación” o “zona denudada”.



Fotografía 1: Registros fotográficos en el Al.



Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Composición florística

Mediante el trabajo en terreno se registró la presencia de 4 especies nativas y ninguna en categoría de conservación como se observa en la Tabla 6.

Tabla 6: Listado y clasificación de especies de flora.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Tipo de habito	Origen	Categoría de Conservación	Libro Rojo Atacama
Asteraceae	<i>Senecio rahmeri</i> Phil	Mata gris	Subarbusto	Nativo	Sin clasificación	Fuera de Peligro
Malvaceae	<i>Nototriche clandestina</i> (Phil.) A.W. Hill	Altea	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Insuficientemente conocida (Fuera de Peligro)
Montiaceae	<i>Cistanthe frigida</i> (Barnéoud) Peralta	Lengüilla	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Insuficientemente conocida
Asteraceae	<i>Oriastrum sphaeroidale</i> Reiche	Flor de la puna	Hierba anual	Nativa	Sin clasificación	Sin clasificación

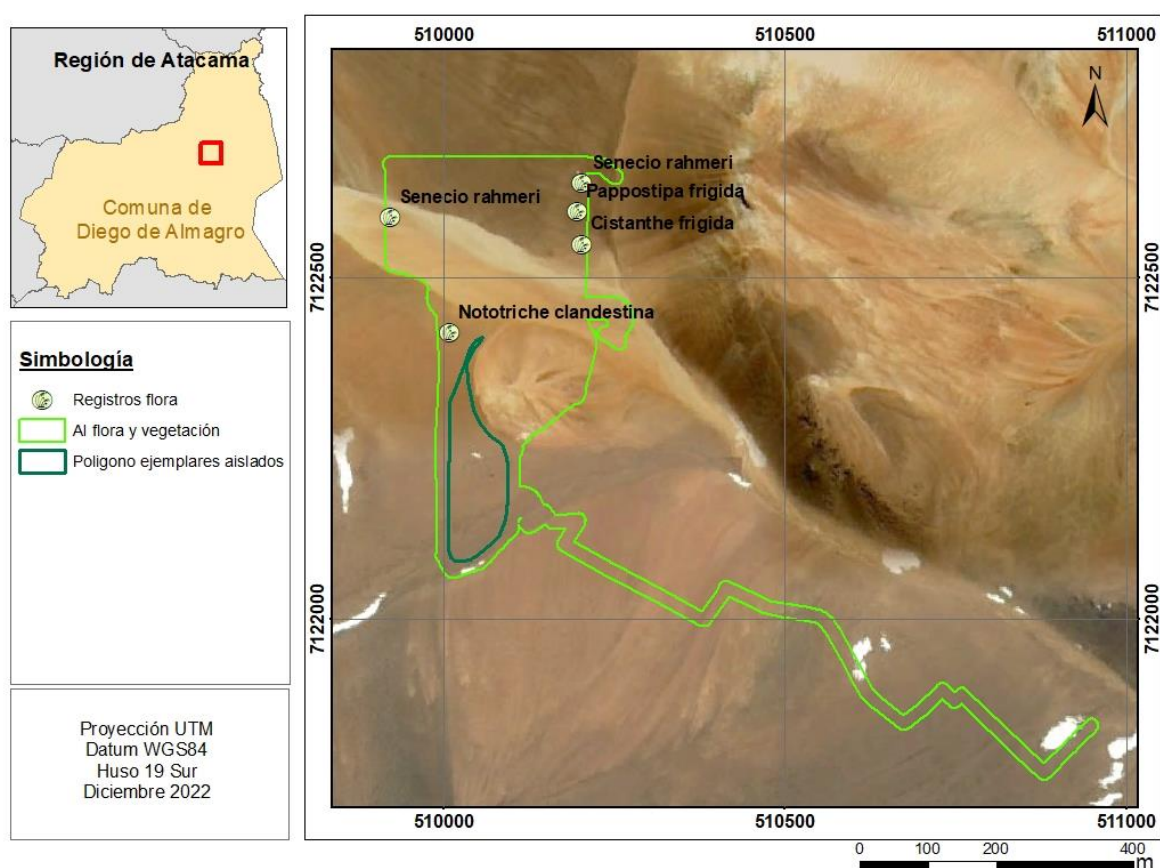


Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Tipo de hábito	Origen	Categoría de Conservación	Libro Rojo Atacama
Poaceae	<i>Pappostipa frigida</i> (Phil.) Romasch. var. <i>frigida</i>	Pasto vicuña	Hierba perenne	Nativa	Sin clasificación	Fuera de Peligro

Fuente: Elaboración propia.

El registro de ejemplares fue muy escaso (ejemplares aislados), y un polígono con ejemplares también muy aislados, donde se encontró *Senecio rahmeri*, *Oriastrum sphaeroidale*, *Nototriche clandestina*, *Cistanthe frigida* y *Pappostipa frigida*, tal y como se muestra en la Figura 5 y Fotografía 2.

Figura 5: Registro total de flora en el AI.



Fuente: Elaboración propia.



Fotografía 2: Polígono de ejemplares aislados de flora.



Fuente: Elaboración propia.

En la Fotografía 2 se observa el registro de especies de flora en el AI.

Fotografía 3: Registro florístico en el AI.

<i>Pappostipa frigida</i>	<i>Nototriche clandestina</i>
	
<i>Senecio rahmeri</i>	<i>Cistanthe frigida</i>
	
<i>Oriastrum sphaeroidale</i>	
	

Fuente: Elaboración propia.

5.3. Análisis integrados

5.1.4 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

En el AI del Proyecto no se encontró desarrollo de formaciones vegetacionales susceptibles de ser intervenidas por las partes, obras y acciones del Proyecto. Por ello, no aplican los PAS Forestales para el presente Proyecto.

En otras palabras, **no resultan aplicables** ninguno de los siguientes PAS:



- PAS 148, permiso para la corta de bosque nativo.
- PAS 149, permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.
- PAS 150, permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat.
- PAS 151, permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.
- PAS 152, permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país.
- PAS 152, permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.

5.1.5 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI definida.

Tabla 7: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	El Proyecto se localiza a unos 10 km del Sitio Estrategia Regional “Salar de Pedernales y sus alrededores”
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	No
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la cercanía del Proyecto al “Salar de pedernales y alrededores”, cabe mencionar que este sitio se ubica a aproximadamente 10 km del Proyecto, por lo que no será intervenido por el Proyecto.

De modo adicional, no se contempla que las actividades proyectadas afecten los ecosistemas nativos que ésta contiene, debido a que sólo se utilizará el camino vehicular existente (y preexistente a la creación del sitio) y transitado anteriormente. Además, los ecosistemas en el AI se encuentran previamente intervenidos, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones sustanciales respecto de la condición basal de éstos.



6 CONCLUSIONES

- El área del Proyecto Planta Fotovoltaica Salares Norte se inserta en el clima de tundra, de estaciones más frías, con precipitaciones escasas, la mayoría en forma de nieve es una zona clasificada como “sin vegetación”, donde las formaciones vegetales nativas están adaptadas a las condiciones de frío y sequedad de alta montaña. En particular, el área de influencia se encuentra dentro de una zona previamente intervenida para acopio de material para la construcción de campamento y mina del proyecto Salares Norte.
- En el área de influencia definida para el presente estudio no se encontraron unidades vegetacionales mediante el trabajo de campo, debido principalmente a su condición de intervención previa. En virtud de la ausencia de formaciones vegetacionales, no se contempla la presentación de los PAS asociados a la corta de éstas en el contexto de la presente evaluación.
- Respecto de la flora, se encontraron 5 especies nativas, pero ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación ni es endémica de Chile. Los escasos individuos que se observaron fueron en los límites del área de influencia, ya que como se mencionó anteriormente, los ecosistemas se encontraban previamente intervenidos.
- El Proyecto se localiza a 10 km del Sitio Estrategia Regional “Salar de Pedernales y sus alrededores”. No se prevé que las actividades del presente Proyecto puedan generar una afectación sobre la flora a dicho sitio, puesto que el área de influencia no se encuentra territorialmente relacionada a sus ecosistemas.



7 BIBLIOGRAFÍA

- Bahamondes, P., Medina, P y J. Mella. 2012. Guía de Campo: Flora y Fauna de Michilla. El Tesoro y Esperanza. Novoa FF y M Contreras (Eds) Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. Chile. 234 pp.
- BCN. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto 527, 1986. Crea y Declara Parque Nacional Pan de Azúcar y lugar de interés científico a terrenos fiscales en la II y II región.
- BCN. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto 947, 1994. Crea Parque Nacional “Nevado de Tres Cruces” en la III Región de Atacama y lo declara lugar de interés científico. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=16338&f=1994-11-08>
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Nature Scientific Data.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. Das geographische System der Klimate. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.
- SEIA. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, DIA Modificación Prospección Minera Salares Norte, 2016. Apéndice 3C – Caracterización Flora, Vegetación, Hongos y Algas. 22pp.
- SEIA. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, DIA Proyecto Prospección Horizonte, 2019. Anexo 3 - Caracterización Flora y Vegetación. 42pp.
- SEIA. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, DIA Proyecto Prospección Minera Salares Norte, 2014. Anexo F – Estudio de Flora y Vegetación. 26pp.
- SEIA. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA Proyecto Salares Norte, 2019. Capítulo 3.3.1 – Línea Base Flora y Vegetación. 47pp.
- Squeo. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama. 478pp.